抽象代数

大青花鱼

© 2026 大青花鱼

本作品采用知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议（CC BY-SA 4.0）进行许可。
协议全文详见：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

您可以自由地共享、修改本作品，但须遵守“署名”和“相同方式共享”的条件。

目录

第一章 对称与群 **5**

1.1 群的定义 5

1.1.1 循环群 11

1.1.2 群同态 13

1.2 往复和往合 16

1.2.1 往合子群 19

1.3 群作用 24

1.4 群的中心和交往群 28

1.4.1 Sylow 定理 33

第一章　对称与群

1.1　群的定义

定义 1.1 二元运算

给定集合 S。如果映射 ϕ 总把 S 中两个元素映射为 S 中一个元素，就说 ϕ 是 S 上的**二元运算**。

定义 1.2

集合 S 上的二元运算 ϕ 可以有以下性质：

- **结合律**：若 $\forall\, a,b,c \in S$，$\phi(\phi(a,b),c) = \phi(a,\phi(b,c))$，就说 ϕ 满足结合律。
- **交换律**：若 $\forall\, a,b \in S$，都有 $\phi(a,b) = \phi(b,a)$，就说 ϕ 满足交换律。
- **互反律**：若 $\forall\, a,b \in S$，总能找到 $x,y \in S$，使得 $\phi(a,x) = \phi(y,a) = b$，就说 ϕ 满足互反律。
- **幺元**：若有 $e \in S$ 使得：$\forall\, x \in S$，$\phi(e,x) = x$，就说 ϕ 有左幺元 e。同理，若有 $e \in S$ 使得：$\forall\, x \in S$，$\phi(x,e) = x$，就说 ϕ 有右幺元 e。

定理 1.1 幺元定理

若集合 S 上的二元运算 ϕ 有左右幺元，则左右幺元相等，称为**幺元**。幺元也称为**空元**。

证明： . 记左幺元为 a，右幺元为 b，则按定义：

$$a = \phi(a, b) = b.$$

□

定义 1.3 巛互幺

配备了二元运算 ϕ 的集合 S，称为**厶**。如果 $*$ 满足结合律，就称其为**川**或**巛**[a]；如果 ϕ 满足互反律，就称其为**互**；如果集合关于 ϕ 有幺元，就称为**幺**。

[a] “巛”是“川”的异体字。“川”和“巛”同音同义。为了减少歧义，优先使用“巛”。

定理 1.2 幺元唯一定理

若集合 S 关于二元运算 ϕ 有幺元，则幺元唯一。

证明： . 若 $a, b \in S$ 都是关于二元运算 ϕ 的幺元，则：

$$a = \phi(a, b) = b.$$

□

定理 1.3 巛互生幺定理

若集合 S 上的二元运算 ϕ 既满足互反律又满足结合律，那么 S 关于 ϕ 有幺元。也叫**反合生幺定理**。

证明： . 任选 $x \in S$。由于 ϕ 满足互反律，可以找到 $e_x \in S$，使得 $\phi(e_x, x) = x$。而 $\forall\, S \ni y \neq x$，可以找到 $b \in S$，使得 $\phi(x, b) = y$。于是按照结合律：

$$\phi(e_x, y) = \phi(e_x, \phi(x, b)) = \phi(\phi(e_x, x), b) = \phi(x, b) = y.$$

这说明 e_x 满足：

$$\forall\, y \in S, \quad \phi(e_x, y) = y.$$

因此 e_x 是 S 上 ϕ 的左幺元。

同理可以找到 S 上 ϕ 的右幺元。于是根据幺元定理，左右幺元相等，是为 S 关于 ϕ 的幺元。 □

定义 1.4 群

配备了满足结合律、互反律且有幺元的二元运算 ϕ 的集合 S 称为**群**，记为 (S,ϕ)。如果 ϕ 还满足交换律，就称 (S,ϕ) 为**交换群**。

例子 1.1

可以验证：整数集关于整数加法成群。非零有理数集关于整数乘法成群。模 n 同余类关于加法成群。模 p（素数）同余类关于乘法成群。

例子 1.2

可以验证：集合 S 到自身的所有双射关于映射的复合构成群，称为 S 的**对称群**，也称为**全置换群**（到自身的双射也可以理解为置换），记为 $\mathfrak{S}(S)$。

为了方便表述，我们通常用 G 表示一个群的元素集合，用乘法符号 $\cdot$ 代表其二元运算。于是群一般写作 $(G,\cdot)$，简写为 G。我们可能会把 $\cdot$ 称为“群的乘法”，甚至会和乘法一样，把 $x\cdot y$ 简写为 xy。注意：这不说明其运算 $\cdot$ 就是乘法。

我们约定一般用 e 表示群的幺元。

定理 1.4 方等为幺元

若群 $(G,\cdot)$ 的元素 x 满足 $xx=x$，则 x 是群的幺元 e。

证明： . 按照互反律，有 $y\in G$ 使得 $yx=e$。于是

$$x=ex=(yx)x=y(xx)=yx=e.$$

□

定理 1.5 逆元定理

群 $(G,\cdot)$ 的任何元素 x 总有逆元，即有唯一的 $y\in G$ 满足

$$x\cdot y=e=y\cdot x.$$

我们称 y 是 x 的**逆元**，一般记为 x^{-1}。

证明： . 根据互反律，可知有 $y,z\in G$ 使得 $xy=e=zx$。根据结合律：

$$y=ey=(zx)y=z(xy)=ze=z.$$

于是 $y=z$ 称为 x 的逆元。另外，若有 w 也是 x 的逆元，则：

$$y=ey=(wx)y=w(xy)=we=w.$$

这说明逆元唯一。 □

注意到逆元的定义 $xx^{-1}=x^{-1}x=e$ 就蕴含了基本性质：

定理 1.6

群 $(G,\cdot)$ 的任何元素 x 的逆元的逆元是 x 自身。

$$\left(x^{-1}\right)^{-1}=x.$$

为了方便记忆，我们有如下口诀：

取二得一曰𠂤(mǒu)，可反曰互(hù)，可合曰巛(chuān)，不易曰幺。

幺互曰囚(nín)，幺巛曰中(chè)，反合生幺，互巛(hù chuān)生群。

定义 1.5 子群

群 $(G,\cdot)$ 的非空子集 H 如果对 $\cdot$ 封闭，并且是关于 $\cdot$ 的群，就称 H 是 G 的**子群**，记为 $H \leq G$。如果 $H \neq G$，就说 H 是 G 的**真子群**。

具体来说，我们要让 H 上的二元运算 $\cdot$ 满足结合律、互反律并含幺元。不过，经验证可以发现，由于 H 是 G 的子集，结合律总成立。所以实际上非空子集 H 成为子群的条件是：

定理 1.7 子群的判定

群 $(G,\cdot)$ 的非空子集 H 只要满足以下条件，就是 G 的子群：

- 封闭性：$\forall\, a,b \in H$，$ab \in H$。
- 互反律：$\forall\, a,b \in H$，都能找到 $x,y \in H$，使得 $xa = ay = b$。

证明：. 封闭性保证 $\cdot$ 是 H 上的二元运算。于是根据巛互生幺定理，H 关于运算 $\cdot$ 有幺元 e_H。按照定义，$e_H e_H = e_H$。因此按照定理 1.4，$e_H = e_G$：子群的幺元就是群的幺元。 □

显然群 G 的幺元构成的单元集 $\{e\}$ 必定是群的子群。我们称其为**平凡子群**。

子群 H 的元素满足互反律，因此按照定理 1.5，其中的元素也有唯一逆元。而这个逆元就是它在 G 中的逆元。

证明：. 记 $a \in H$ 在 H,G 中的逆元分别是 n_H, n_G，则

$$n_H = e \cdot n_H = (n_G \cdot a) \cdot n_H = n_G \cdot (a \cdot n_H) = n_G \cdot e = n_G.$$

□

使用逆元的概念，我们还有更简便的判定子群的方法：

定理 1.8 子群的判定

设 H 是群 $(G,\cdot)$ 的非空子集。如果 $\forall\, a,b \in H$，$a^{-1}b \in H$，H 就是 G 的子群。其中 a^{-1} 是 a 在 G 中的逆元。

证明：．$\forall\, h \in H$，依照条件，$e_G = h^{-1}h \in H$；其次，$h^{-1} = h^{-1}e_G \in H$。

首先 $\forall\, a,b \in H$，$a^{-1} \in H$。因此

$$ab = \left(a^{-1}\right)^{-1} b \in H.$$

于是 H 对群的乘法封闭。

其次，只要 $a,b \in H$，就有 $a^{-1},b^{-1} \in H$。因此

$$ba^{-1} = \left(b^{-1}\right)^{-1} a^{-1} \in H.$$

于是互反律成立：

$$\forall\, a,b \in H,\ \text{有}\ ba^{-1},\, a^{-1}b \in H,\ \text{使得}\quad (ba^{-1})a = a(a^{-1}b) = b.$$

故根据 1.7判定 H 为子群。 □

定理 1.9

定义群 G 的子集 S 关于 $a \in G$ 的**往复集**为：

$$aSa^{-1} = \{axa^{-1} \mid x \in S\}.$$

如果 H 是 G 的子群，那么它关于群中任何元素 a 的往复集总是子群，称为 H 关于 a 的**往复群**。

证明：．$\forall\, a \in G$，考察 H 关于 a 的往复集 aHa^{-1} 中任两个元素：ah_1a^{-1}，ah_2a^{-1}。ah_1a^{-1} 的逆元为 $ah_1^{-1}a^{-1}$，所以

$$(ah_1a^{-1})^{-1}(ah_2a^{-1}) = ah_1^{-1}a^{-1}ah_2a^{-1} = ah_1^{-1}h_2a^{-1} = a(h_1^{-1}h_2)a^{-1} \in aHa^{-1}.$$

因此根据定理 1.8，aHa^{-1} 是子群。 □

命题 1.1

子群的非空交集仍然是子群。

证明： . 设 I 是某个非空指标集，群 $G(,\cdot)$ 的某些子群可以用 I 来下标。考虑集合：

$$H = \bigcap_{i\in I} H_i, \quad \text{其中}\forall\, i \in I, \quad H_i \leq G.$$

如果 H 不是空集，要证明 $H \leq G$。

$\forall\, a,b \in H$，按定义，$\forall\, i \in I$，$a,b \in H_i$，于是 $a^{-1}b \in H_i$。故 $a^{-1}b \in H$。因此根据定理 1.8，H 是子群。 □

1.1.1 循环群

群 $(G,\cdot)$ 的子集不一定是子群，但我们可以考虑它所在的“最小”子群。具体来说，设有非空集合 $X \subset G$，考虑 G 所有包含 X 的子群（即 X 为其子集）。这些子群的交集仍然包含 X，因此非空集。根据结论 1.1，它是 G 的子群。我们把这个子群称为 X（在 G 中）**生成**的子群，记为 $\langle X\rangle$。要注意不同的集合可能生成相同的子群。

由有限集生成的子群称为**有限生成子群**。由单个元素（单元集）生成的子群称为**单生群**或**循环群**。我们把 $\{a\}$ 生成的循环群简称为由 a 生成的循环群，记为 $\langle a\rangle$。

生成群长什么样子呢？我们有以下结论：

定理 1.10 描述生成群

非空集合 $X \subset G$ 生成的子群由所有 X 中有限个元素生成的“单项式”组成：

$$\langle X\rangle = \left\{ a_1^{n_1} a_2^{n_2} \cdots a_k^{n_k} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}^+,\ n_1,\cdots,n_k \in \mathbb{Z},\ a_1,\cdots,a_k \in G \right\}.$$

证明： . 记 P 为以上提到的所有“单项式”的集合。首先，它们显然是 G 中元素。给定 P 中两元素 x,y，为了好说话，重新标记它们的样子：考虑两元素合共“涉及”

的 X 中元素，求其并集，记为 $a_1, \cdots, a_k$，其乘方分别是 $n_1, \cdots, n_k$ 和 $m_1, \cdots, m_k$，即

$$x = a_1^{n_1} a_2^{n_2} \cdots a_k^{n_k}, \quad y = a_1^{m_1} a_2^{m_2} \cdots a_k^{m_k}.$$

于是

$$x^{-1}y = a_1^{-n_1+m_1} a_2^{-n_2+m_2} \cdots a_k^{-n_k+m_k} \in P.$$

于是根据定理 1.8，P 是 G 的子群。按定义 $\langle X \rangle \subseteq P$。

其次，若 $H \leq G$ 包含 X，则 P 中这些由 X 中有限个元素生成的“单项式”显然属于 H。因此 $P \subseteq H$，从而也是所有 $X \subseteq H \leq G$ 的子群 H 的交集的子集。这就说明 $P \subseteq \langle X \rangle$。

综上可知 $P = \langle X \rangle$。 □

作为特例，循环群由单元集 $\{a\}$ 生成，那么它的元素就是形如 a^n（$n \in \mathbb{Z}$）的乘方项：

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

循环群是我们能想到的最简单的子群。从群里找一个元素，不断地乘以自己或自己的逆，得到的集合就是它生成的循环群。我们不难想象两种情况：

1. $\forall\, n \in \mathbb{Z}$，随着 n 不断增大，我们得到的 a^n、a^{-n} 总和之前的不一样。这时的循环群有无限个元素。
2. n 增大到某个数时，发现 a^n 或 a^{-n} 和之前的某个元素一样。

先来讨论后一种情况，这说明我们找到两个整数 m_1, m_2，使得 $a^{m_1} = a^{m_2}$。不妨设 $m_1 > m_2$，则 $a^{m_1-m_2} = a^{m_1}a^{-m_2} = a^{m_1}\left(a^{m_2}\right)^{-1} = e$。记 $m = m_1 - m_2$，则

$$a^m = e.$$

对任何整数 n，对 m 做带余除法，就有 $a^n = a^{qm+r} = a^r$，其中 q, r 是整数带余除法的结果，$0 \leqslant r < m$。于是 $e, a, a^2, \cdots, a^n, \cdots$ 这无穷多项里面，从 a^m 开始，都在循环重复前面 m 项：

$$e, a, a^2, \cdots, a^{m-1}.$$

这也是“循环群”名称的由来。至于 $n<0$ 的情形，从 $a^m=e$ 可知 $a^{m-1}=a^{-1}$，$a^{m-2}=a^{-2}$ 等等，所以 a^{-n} 形式的项其实也是以上 m 项之一[①]。总之，a 生成的群变成了 m 元群：

$$\langle a\rangle=\left\{e,a,a^2,\cdots,a^{m-1}\right\}.$$

其他情形如何呢？我们在后面继续探讨。

1.1.2 群同态

群的同态是保持群的运算的映射。

定义 1.6 群的同态和同构

给定两群 (G_1,ϕ_1) 和 (G_2,ϕ_2)。如果映射：

$$\psi\ :\ G_1\ \longrightarrow\ G_2$$

保持群的运算：

$$\forall\, a,b\,\in\,G_1,\quad \psi(\phi_1(a,b))=\phi_2(\psi(a),\psi(b)),$$

就说 ψ 是群 G_1 到 G_2 的**同态**，简称**群同态**。若同态 ψ 是单映射，就称为**单同态**；若是满映射，就称为**满同态**。若 ψ 是双射，就说它是群 G_1 到 G_2 的**同构**，简称**群同构**。群到自身的同态称为**自同态**，到自身的同构称为**自同构**。

根据映射的基本性质，G_1 到 G_2 的单同态 ψ 就是 G_1 到它的像 $\psi(G_1)$ 的同构。

定理 1.11

群同态必然把 G_1 的幺元 e_1 映射到 G_2 的幺元 e_2。

证明：.

$$\phi_2(\psi(e_1),\psi(e_1))=\psi(\phi_1(e_1,e_1))=\psi(e_1).$$

[①]这其实是前面整数带余除法的结论，只不过对负数情形再次说明。

所以按照定理 1.4，$\psi(e_1)$ 就是 G_2 的幺元。 □

群同态保持群的运算，因此，逆元经过同态还是逆元：

$$\forall\, a \in G_1, \quad \phi_2(\psi(a^{-1}),\psi(a)) = \psi(\phi_1(a^{-1},a)) = \psi(e_1) = e_2,$$
$$\phi_2(\psi(a),\psi(a^{-1})) = \psi(\phi_1(a,a^{-1})) = \psi(e_1) = e_2.$$

也就是说，$\psi(a)^{-1} = \psi(a^{-1})$。

定理 1.12 置换群定理

每个群都同构于某个对称群的子群。

证明： . 设有群 $(G,\cdot)$，给定 $g \in G$，考虑映射：

$$\begin{aligned} \overrightarrow{g} \,:\, G &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto gx \end{aligned}$$

由逆元定理可知，$\overrightarrow{g}$ 是双射，是 G 上的置换，因此是由 G 上的置换构成的对称群 $\mathfrak{S}(G)$ 的元素。考虑映射：

$$\begin{aligned} L:\, G &\longrightarrow \mathfrak{S}(G) \\ g &\longmapsto \overrightarrow{g} \end{aligned}$$

可以验证 L 是群同态，而且是单同态（$L(g)$ 是恒等映射说明 $g = e$），即 $\operatorname{Ker} L = \{e\}$。因此 G 同构于 $\operatorname{Img} L$，也就是 $\mathfrak{S}(G)$ 的子群。 □

定义 1.7 群同态的核

设有群 (G_1,ϕ_1) 和 (G_2,ϕ_2) 以及 G_1 到 G_2 的同态 ψ，则集合

$$\{g \in G_1 \mid \psi(g) = e_2\}$$

称为群同态 ψ 的**核**，记为 $\operatorname{Ker}\psi$。其中 $e_2 \in G_2$ 是 (G_2,ϕ_2) 的幺元。

群同态的核是出发群的子集，可以证明它是群，因此是子群。

定理 1.13 群同态的核是子群

设有群 (G_1, ϕ_1) 和 (G_2, ϕ_2) 以及 G_1 到 G_2 的同态 ψ，则 $\operatorname{Ker}\psi \leq G_1$。

证明： . $\forall\, a, b \in \operatorname{Ker}\psi$，按定义：

$$\psi(a) = \psi(b) = e_2.$$

于是

$$\psi(\phi_1(a^{-1}, b)) = \phi_2(\psi(a^{-1}), \psi(b)) = \phi_2(\psi(a)^{-1}, \psi(b)) = \phi_2(e_2^{-1}, e_2) = e_2.$$

这说明 $\phi_1(a^{-1}, b) \in \operatorname{Ker}\psi$。因此按照定理 1.8，$\operatorname{Ker}\psi$ 是 G_1 的子群。 □

书写以上内容时，我们使用了 ϕ_1, ϕ_2 来指明两个群中的运算。以后为了方便，我们会用 $\cdot$ 表示所有的群的运算，而不再刻意区分。读者须自行分辨群的乘法属于哪个群。

继续探讨循环群。我们很容易想到群同态：

$$\begin{aligned} f \;:\; \mathbb{Z} &\longrightarrow \langle a \rangle \\ n &\longmapsto a^n \end{aligned}$$

根据之前的结论，群同态 f 是满同态（$\langle a \rangle$ 没有别的形式的元素了）。如果 f 也是单同态，就成为群同构。这说明 $\langle a \rangle$ 作为群和 $\mathbb{Z}$ 的性质一模一样，可以当作 $\mathbb{Z}$ 来看待。

如果 f 不是单同态，那么它的核 $\operatorname{Ker} f$ 是一个群，是 $\mathbb{Z}$ 的子群。由于 f 不是单同态，$\operatorname{Ker} f$ 至少包含一个非零元素。而根据 f 定义，如果 $0 \neq n \in \operatorname{Ker} f$，则

$$a^n = e.$$

于是 $a^{-n} = (a^n)^{-1} = e$。即 $-n \in \operatorname{Ker} f$。这说明 $\operatorname{Ker} f$ 中必有正整数。根据整数集合的性质，$\operatorname{Ker} f$ 中有最小的正整数 m。$\forall\, n \in \operatorname{Ker} f$，考虑整数的带余除法：

$$n = mq + r.$$

其中 $m \in \mathbb{Z}$，$0 \leqslant r < m$。则：

$$e = a^n = a^{mq+r} = a^r.$$

因此 $r \in \operatorname{Ker} f$。但 m 是 $\operatorname{Ker} f$ 中最小正整数，所以 $r = 0$。这说明 $\operatorname{Ker} f$ 中所有元素都是 m 的倍数。

$$\operatorname{Ker} f = \{km \mid k \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}.$$

而这时循环群为：

$$\langle a \rangle = \left\{e, a, a^2, \cdots, a^{m-1}\right\}.$$

1.2 往复和往合

设有群 $(G, \cdot)$。G 的元素 x 与其子集 H 中元素左乘得到的集合称为 H 的**左往集**：

$$aH = \{ah \mid h \in H\}$$

同理，x 与子集 H 中元素右乘得到的集合称为 H 的**右往集**：

$$Ha = \{ha \mid h \in H\}$$

子群的往集一般不是群。所有往集的集合称为用 H 除 G 的**商集**。

$$H^{\text{左}} = \{aH \mid a \in G\}, \quad H^{\text{右}} = \{Ha \mid a \in G\}$$

任两个左往集 aH, bH 之间有双射：

$$\begin{aligned} aH &\longrightarrow bH \\ ah &\longmapsto bh \end{aligned}$$

因此两两等势。右往集也如此。由于 H 的左往集和右往集都和 H 等势，所以 H 的左往集和右往集相互也等势。

如果 H 是 G 的子群，那么对群中任两个元素 a, b，可以验证，“$\exists\, h \in H$，使得 $ah = b$”是等价关系，称为**合同关系**。

证明：．逐个验证等价关系的条件。

自反性：$\forall\, a \in G$，有 $e \in H$ 使得 $ae = a$。

对称性：$\forall\, a, b \in G$，若有 $h \in H$ 使得 $ah = b$，则 $h^{-1} \in H$ 使得

$$bh^{-1} = ahh^{-1} = a.$$

传递性：$\forall\, a, b, c \in G$，若有 $h_1, h_2 \in H$ 使得 $ah_1 = b,\ bh_2 = c$，则 $h_1h_2 \in H$ 使得 $ah_1h_2 = bh_2 = c$。 □

这个等价关系也可以解释为“属于同一左往集”。因为 $b \in aH$ 就是说 $\exists\, h \in H$ 使得 $ah = b$。我们说 H 除 G 的左商集构成 G 的等价类（称为**同往类**）。类似地，H 除 G 的右商集也构成 G 的等价类。

考察 H 的两个左往集：aH 和 bH，如果它们有共同元素，即有 $h_1, h_2 \in H$ 使得 $ah_1 = bh_2$，那么 $a = bh_2h_1^{-1} \in bH$，于是 $aH \subseteq bH$。同理也有 $bH \subseteq aH$。于是 $aH = bH$。也就是说，H 的任何两个左往集要么是同一个集合，要么不相交。而 H 的所有左往集的并集显然覆盖 G。因此 G 是 H 的一个个两两不相交的左往集的并集，称为 G 的分划。类似地，H 的右往集也构成 G 的分划。

直观来说，H 的左往集构成了和 H“同等大小”的一个个“副本”。这些副本两两不相交，把整个群 G 分割成“同等大小”的“块”。既不重叠，也不遗漏。H 的右往集也做同样的事情。要注意的是，往左和往右，两种分划的效果几乎一样，但并不是同一个分划。我们不能保证 H 的左往集就一定是某个右往集（虽然两者“同等大小”），反之也是如此。

再分析 $H^{左}$ 和 $H^{右}$ 的关系。考虑映射：

$$\begin{aligned} f \ :\ H^{左} &\longrightarrow H^{右} \\ aH &\longmapsto Ha^{-1}. \end{aligned}$$

这个映射是自洽的。如果 $aH = bH$，那么有 $h \in H$ 使得 $b = ah$，于是 $b^{-1} = h^{-1}a^{-1} \in Ha^{-1}$，这说明 $Hb^{-1} = Ha^{-1}$。其次，$Ha = f(a^{-1}H)$，所以 f 是满射。

最后，$Ha-1=Hb^{-1}$ 说明有 $h\in H$ 使得 $b^{-1}=ha^{-1}$，即 $b=ah^{-1}\in aH$，于是 $aH=bH$。这说明 f 是单射。至此我们建立了 $H^{左}$ 到 $H^{右}$ 的双射，即 $H^{左}$ 和 $H^{右}$ 等势。

如果 G 是有限群，那么子群 H 对应的左往集个数等于右往集个数。这个数目作为等价类个数，是群势和子群势之比，我们把这个比记为

$$[G:H]=\frac{|G|}{|H|}.$$

换句话说，子群的势整除群的势。这个结果称为**群势定理**。

我们用一种新的方法衡量以上说的往左往右不一致的问题。对 $x\in G$，我们把它往左乘 G 中元素 a 变为 ax，再往右乘 a 的逆元，得到 axa^{-1}，称为用 a 将 x **往复**。如果 a,x 是一般的数，那么往复后还是 x：

$$axa^{-1}=x.$$

但很多时候，群元素不一定能交换，所以 axa^{-1} 会变成别的元素。用 a 将 x 往复后还得到 x，当且仅当 $ax=xa$。

群元素 $x\in G$ 往复得到的集合称为其**轨道**：

$$\mathcal{O}_x=\{axa^{-1}\mid a\in G\}.$$

其中元素是 x 往复得到的，称为其（往复）**同轨**。

幺元 e 往复显然只会得到自己。所以 e 的轨道就是 $\{e\}$，它没有同轨。

我们在 1.9中证明过：子群 H 的往复集还是子群，称为其往复群。这一点和左往集、右往集不同。子群的往集如果不是自己，就不是群，因为不包含幺元。

命题 1.2

子群 $H\leq G$ 的往集如果不是 H，就不是子群。

证明： . 考虑 H 的左往集 aH。我们知道 H 和 aH 要么相等，要么不相交。设 $H\neq aH$，则 $H\cap aH=\varnothing$。反设 $e\in aH$，则有 $h\in H$ 使得 $ah=e$。于是 $a=h^{-1}\in H$，$a\in H\cap aH$，矛盾！因此 $e\notin aH$。 □

子群 H 的往复集虽然是子群，而且不难证明与 H 等势，但不一定是 H 自己。如果 H 的往复群是自己，那么会有更好的性质。

1.2.1 往合子群

设有群 G。G 的子集 H 如果满足：

$$\forall a \in G, \quad aH = Ha.$$

即左往集总等于右往集，就说 H 在 G 中**往合**。如果 H 是 G 的子群，就说 H 是 G 的**往合子群**，记为 $H \trianglelefteq G$。

定理 1.14 往合的判定

> 子群 H 在 G 中往合，等价于说 H 往复后得到的都是自身，即它的往复群总是自己。

证明： . 设 H 在 G 中往合。$\forall\ a \in G$，考虑 $h \in H$，则 $ah \in aH = Ha$，即有 $g \in H$ 使得 $ah = ga$。于是 $aha^{-1} = g \in H$。这说明 $aHa^{-1} \subseteq H$。这个结论对任意 $a \in G$ 成立，所以 $a^{-1}Ha \subseteq H$。于是 $\forall\, h \in H$，有

$$a^{-1}ha \in H, \quad \text{因而 } h = a(a^{-1}ha)a^{-1} \in aHa^{-1}.$$

这就说明 $H \subseteq aHa^{-1}$，于是 $H = aHa^{-1}$。H 的往复群总是自己。

设 H 的往复群总是自己。$\forall\ a \in G$，$h \in H$，则 $aha^{-1} \in H$，即有 $g \in H$ 使得 $aha^{-1} = g$。所以 $ah = ga \in Ha$。这说明 $aH \subseteq Ha$。反之，由于 $a^{-1}ha \in H$，所以 $\exists g \in H$ 使得 $ha = ag$。于是又有 $Ha \subseteq aH$。综合即有 $aH = Ha$。

□

从证明中可知，我们还可以把判定条件再放宽：

定理 1.15 往合的判定

若 $H \leq G$ 使得 $\forall\, a \in G$，$aHa^{-1} \subseteq H$，那么 H 在 G 中往合。

证明： . 我们知道如果 $\forall\, a \in G$，$aHa^{-1} = H$，那么 H 在 G 中往合。所以要证明的是 $H \subseteq aHa^{-1}$。根据条件，$aHa^{-1} \subseteq H$ 对任意 $a \in G$ 成立，所以 $a^{-1}Ha \subseteq H$。于是 $\forall\, h \in H$，有

$$h = a(a^{-1}ha)a^{-1} \in aHa^{-1}.$$

这就说明 $H \subseteq aHa^{-1}$。 □

考虑群 G 的往合子群 H 中元素 x 的往复轨道。按照定义，$\forall a \in G$，x 的同轨 $axa^{-1} \in aHa^{-1} = H$。所以 x 的轨道 $\mathcal{O}_x$ 完整地属于 H。也就是说，G 中任何元素要么不属于 H，要么其整个轨道都属于 H。从另一个角度来说，H 就是由一条条完整的轨道组成的。而同轨关系是等价关系，所以 H 其实被划分为一条条轨道，既不重叠，也无遗漏。反之，把若干条轨道拼起来构成的子集 S，只要是子群，那么由于其中元素的同轨都在 S 中，因而必然有 $aSa^{-1} \subseteq S$，即 S 在 G 中往合。

命题 1.3

子群 H 在 G 中往合，当且仅当它是完整轨道的并集[a]。

[a]注意这里的前提为 H 是子群。轨道的并集不一定是子群。

若 H 在 G 中往合，则 H 除 G 的左商集和右商集是同一个集合，统称商集。

定理 1.16 往合与商群

若 H 在 G 中往合，H 除 G 的商集构成群，称为用 H 除 G 的**商群**，记为 $G\!\!\diagup\!\!_H$。我们定义使得商集为群的子群是**藏**，则往合子群是藏，也称为**藏群**。

证明： . 记 H 除 G 的商集为：

$$S = \{xH \mid x \in G\}.$$

验证 S 关于以下运算构成群：

$$\begin{aligned} \phi: \quad S\times S \quad &\longrightarrow \quad S \\ (aH,\, bH) \ &\longmapsto \ (ab)H \end{aligned}$$

首先证明 ϕ 的定义自洽，即如果 $aH=a'H$，$bH=b'H$，则 $(ab)H=(a'b')H$。$aH=a'H$，$bH=b'H$，说明有 $h_a,h_b\in H$ 使得 $a'=ah_a,\ \ b'=bh_b$。于是 $a'b'=ah_abh_b$。$h_ab\in Hb=bH$，所以有 $h\in H$ 使得 $h_ab=bh$。于是 $a'b'=ah_abh_b=abhh_b\in(ab)H$。同理可得 $ab\in(a'b')H$。于是 $(ab)H=(a'b')H$。

由于封闭性由定义自然得出，只需证明 $\phi((aH)^{-1},bH)\in S$。其中 $(aH)^{-1}$ 是 aH 在 S 中关于 ϕ 的逆元。按照定义有：

$$\forall\, a\in G,\quad \phi(aH,\, eH)=(ae)H=aH,\quad \phi(eH,\, aH)=(ea)H=aH,$$

所以 $H=eH$ 是幺元。而

$$\forall\, a\in G,\quad \phi(aH,\, a^{-1}H)=(aa^{-1})H=H,\quad \phi(a^{-1}H,\, aH)=(a^{-1}a)H=H,$$

所以 aH 有逆元 $a^{-1}H$。于是 $\phi((aH)^{-1},bH)=(a^{-1}b)H\in S$。这就说明 S 关于 ϕ 构成群。 □

反之，如果 H 除 G 的左商集和右商集重合，那么也可以推出往合性质。

定理 1.17

> 若 $H\le G$ 的左商集和右商集是同一个集合，则 H 在 G 中往合。

证明： . 如果左商集和右商集是同一个集合，那么对任意 $a\in G$，都有 $b\in G$ 使得 $aH=Hb$。也就是说 $a\in aH=Hb$。这会导致 $a\in Hb\cap Ha$，即 Ha 和 Hb 交集非空。这说明 $Ha=Hb$，从而 $aH=Hb=Ha$。这就说明 H 在 G 中往合。 □

定理 1.18 群同态基本定理

设 $\varphi: G \mapsto G'$ 为群同态，则其核 $\operatorname{Ker}\varphi$ 是 G 的往合子群，其像 $\operatorname{Img}\varphi$ 是 G' 的子群，且同构于 $\operatorname{Ker}\varphi$ 除 G 的商群：

$$G\big/\operatorname{Ker}\varphi \cong \operatorname{Img}\varphi.$$

反之，如果子群 H 在 G 中往合，则 H 是某个群同态的核。

证明： . $\forall\, a \in G$，考虑 $x \in \operatorname{Ker}\varphi$，计算 axa^{-1} 经过 φ 的像：

$$\varphi(axa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(x)\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)e'\varphi(a)^{-1} = \varphi(a)\varphi(a)^{-1} = e'.$$

其中 e' 是 G' 的幺元。这说明 $axa^{-1} \in \operatorname{Ker}\varphi$。因此 $a(\operatorname{Ker}\varphi)a^{-1} \subseteq \operatorname{Ker}\varphi$。而同理可推出 $a^{-1}xa \in \operatorname{Ker}\varphi$，即 $x \in a(\operatorname{Ker}\varphi)a^{-1}$，于是 $a(\operatorname{Ker}\varphi)a^{-1} \subseteq \operatorname{Ker}\varphi$。综上即有

$$\forall\, a \in G, \quad \operatorname{Ker}\varphi = a(\operatorname{Ker}\varphi)a^{-1}.$$

因此根据定理 1.14，$\operatorname{Ker}\varphi$ 在 G 中往合。

考虑映射：

$$\begin{aligned} \phi: \quad G\big/\operatorname{Ker}\varphi &\longrightarrow \operatorname{Img}\varphi \\ x\operatorname{Ker}\varphi &\longmapsto \varphi(x) \end{aligned}$$

首先验证它是自洽的。若 $x\operatorname{Ker}\varphi = y\operatorname{Ker}\varphi$，说明有 $a \in \operatorname{Ker}\varphi$ 使得 $x = ya$。于是：

$$\varphi(x) = \varphi(ya) = \varphi(y)\varphi(a) = \varphi(y)e' = \varphi(y).$$

接着验证 ϕ 是群同态。$\forall\, x, y \in G$，按商群的运算法则，

$$(x\operatorname{Ker}\varphi)(y\operatorname{Ker}\varphi) = (xy)\operatorname{Ker}\varphi,$$

于是：

$$\begin{aligned} \phi((x\operatorname{Ker}\varphi)(y\operatorname{Ker}\varphi)) &= \phi((xy)\operatorname{Ker}\varphi) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) \\ &= \phi(x\operatorname{Ker}\varphi)\phi(y\operatorname{Ker}\varphi). \end{aligned}$$

然后说明 ϕ 是双射，因而是群同构。若 $\phi(x\mathrm{Ker}\,\varphi)=\phi(y\mathrm{Ker}\,\varphi)$，即 $\varphi(x)=\varphi(y)$。但 φ 是群同态。根据 G 中互反律总有 $b\in G$ 使得 $x=yb$，则 $\varphi(x)=\varphi(y)\varphi(b)=\varphi(x)\varphi(b)$。因此 $\varphi(b)=e'$，即 $b\in\mathrm{Ker}\,\varphi$。这说明 $x\in y\mathrm{Ker}\,\varphi$。同理 $y\in x\mathrm{Ker}\,\varphi$。于是 $x\mathrm{Ker}\,\varphi=y\mathrm{Ker}\,\varphi$。这说明 ϕ 是单射。另一方面当 x 遍历 G 时 ϕ 显然遍历 $\mathrm{Img}\,\varphi$。因此 ϕ 是满射。综合可知 ϕ 是双射，因而是群同构。

反之，如果 H 在 G 中往合，考虑 G 到 H 除 G 的商群 $G\!\!\diagup_{H}$ 的映射：

$$\begin{aligned}\psi\ :\ G\ &\longrightarrow\ G\!\!\diagup_{H}\\ a\ &\longmapsto\ aH\end{aligned}$$

ψ 是群同态：

$$\psi(ab)=(ab)H=(aH)(bH)=\psi(a)\psi(b).$$

且显然是满同态。它的核由使得 $\psi(a)$ 为商群的幺元 H 的群元素 a 构成。这要求 $aH=H$，也就是 $a\in H$。另一方面，$\forall\, a\in H$，$\psi(a)=aH=H$。综上可知，H 就是群同态 ψ 的核。 □

再次来看循环群 $\langle a\rangle$ 的例子。考虑之前的群同态 $f:\ n\mapsto a^n$，它要么是同构，要么其核为 $m\mathbb{Z}$ 形式。后一种情况下，由于 f 是满同态，所以 $\mathrm{Img}\,f=\langle a\rangle$，于是根据群同态基本定理，$\langle a\rangle$ 同构于 $m\mathbb{Z}$ 除 $\mathbb{Z}$ 的商群：

$$\langle a\rangle\ \cong\ \mathbb{Z}\!\!\diagup_{m\mathbb{Z}}.$$

商群 $\mathbb{Z}\!\!\diagup_{m\mathbb{Z}}$ 是什么呢？它就是模 m 的同余类构成的加法群。也就是说，

$$\langle a\rangle=\left\{e,a,a^2,\cdots,a^{m-1}\right\}\ \cong\ \left\{\overline{0},\overline{1},\cdots,\overline{m-1}\right\}.$$

循环群的运算规则和模 m 同余类的加法一样。

1.3 群作用

为了理解群，可以**观**群在集合 S 中的**相**。设有群 G，说 G 在 X 上**显相**，即有映射：

$$\Gamma: \quad G \times S \longrightarrow S$$

使得：

1. $\forall\, x \in S,\ \Gamma(e, x) = x.$
2. $\forall\, g, h \in G,\ \forall\, x \in S,\ \Gamma(g, \Gamma(h, x)) = \Gamma(gh, x).$

Γ 描绘了群中元素如何把 S 中元素变为 S 中另一个元素。Γ 与群的乘法兼容，因此，我们通过 Γ，观察 G 中元素怎样变动 S 中的元素，此谓 G 在 S 中的相。通过观相而获知 G 的性质。Γ 称为**现映射**、**显映射**或**显现映射**。

为了方便讨论，固定现映射 Γ 后，我们可以将 $\Gamma(g, x)$ 简记为 $g(x)$。称 g **施于** x 得到 $g(x)$。这样记法下，我们会发现观相的性质和映射类似，比如我们可以写：

$$\forall\, g, h \in S,\ \forall\, x \in S, \quad g(h(x)) = (gh)(x).$$

实际上，S 到 S 的双射的集合关于映射的复合构成群。观该群在 S 中的相，就是观察群元素作为 S 上的双射，如何变换 S 中的元素。

对于 $g \in G$，我们说它（通过现映射）在 S 中的相，就是 $x \mapsto g(x)$ 这个映射。比如空元 e 的相是恒等映射。这是因为按照定义，空元 e 能让所有 $x \in S$ 保持不变。这很合理，因为空元本来就不改变群中元素。但若有 $e \neq g \in G$ 在 S 中的相也是恒等映射，就说明我们无法通过 S 观察 g 了，因为 g 根本不起波澜，不变动 S 中任何元素。我们说现映射 Γ 无法让 g 显相，或者说 Γ 对 g **无效**（但我们不对空元这么说，因为空元本来就应该“无相”）。如果 G 中（除了空元以外）没有无法显相的元素，就说现映射（对所有群元素都）**有效**，群 G 在 S 上显现**实相**。否则就说 G 在 S 上未显现实相，现映射对某些元素无效。

不过，现映射让 g 在 S 中显相，不表示 g 能让 S 中所有元素都“动起来”。如果 $g \in G$ 施于 x 必然得到另一个元素（$g(x) \neq x$，g 没有不动点），那么就说 g **无**

定。如果现映射能让所有的 $g \neq e$ 都无定，就说它**有为**，群 G 在 S 上显现**明相**或**无定相**。有为必然有效，反之不然。明相必然是实相，反之不然。

另一方面，我们可以这样衡量现映射的效果：如果 $\forall x, y \in S$，总有 $g \in G$ 使得 $g(x) = y$，就说现映射**贯通**（用 G 贯通 S），能让 S 中任意两点贯通，G 在 S 上显现**通相**。而如果这样的 g 是唯一的，就说现映射**有德**，G 在 S 上显现**正相**或**真相**。这时群元素和集合元素得到完美恰当的匹配。现映射有德，当且仅当它有为且贯通。

我们说 G 在 $x \in S$ 上显现的**轨迹**为：

$$\mathcal{O}_G(x) = \{g(x) \mid g \in G\}.$$

可以验证，“属于同轨迹”是 S 中的等价关系，不同的轨迹为等价类，称为**同轨类**。G 贯通 S，则只有一条轨迹。

$U \subseteq S$ **经过 G 不变**，指：

$$G(U) := \{g(x) \mid g \in G,\, x \in U\} = U.$$

每条轨迹作为子集，都经过 G 不变，且被 G 贯通。反之，经过 G 不变的子集必然可以划分为轨迹的不交并集。某个元素 $x \in S$ 如果经过 G 不变，就称为（某个显现映射下）**G 定元**。它构成单个元素的轨迹，也就是一个定点。G 定元的集合称为 S 中的 **G 定集**。

如果 $g(x) = x$，就说 x 是 g 的**不动点**，也称 g **定元**。给定 x，使得 $g(x) = x$ 的 $g \in G$ 构成 G 的子群：

$$G_x = \{g \in G \mid g(x) = x\},$$

G_x 称为 **x 的定子群**或**定 x 子群**。群 G 有为，则 S 中任何元素的定子群都是 $\{e\}$。

注意到

$$g(x) = h(x) \;\Leftrightarrow\; \left(g^{-1}h\right)(x) = x \;\Leftrightarrow\; g^{-1}h \in G_x \;\Leftrightarrow\; h \in gG_x.$$

也就是说，G 中两个元素施于 x 现同相，当且仅当两者属于 G_x 的同一个往集。于是 x 的定子群 G_x 的往集和 x 的轨迹 $\mathcal{O}_G(x)$ 有双射：

$$\{aG_x \mid a \in G\} \longrightarrow \mathcal{O}_G(x).$$

这个结论叫做**轨定定理**。

例题 1.1

我们可以从另一个角度来看往复形成的轨道。考虑往复映射：

$$\begin{aligned} o : G \times G &\longrightarrow G \\ (a,\ x) &\longmapsto axa^{-1}. \end{aligned}$$

以此观 G 于自身，则 $x \in G$ 的轨道就是 G 在 x 上显现的轨迹：$\mathcal{O}_G(x)$。也就是说，群元素的轨道，就是以往复映射 o 观群自身时的轨迹。群元素的往复同轨就是以往复观群自身时的同轨。因此按照轨迹的性质，往复同轨是群的等价关系，形成的等价类也称为（往复）**同轨类**。

如果 G 是有限群，S 也是有限集合，我们可以想象 G 把 S 划分成轨迹的不交并。我们用两种方法累计以下集合的元素：

$$A = \{(g,\, x) \mid g \in G, x \in S, g(x) = x\}.$$

对每个 $x \in S$，考虑使得 $g(x) = x$ 的所有 $g \in G$ 构成的集合，其势记为 $|G_x|$，则

$$|A| = \sum_{x \in S} |G_x|.$$

另一方面，对任意 $g \in G$，考虑使得 $g(x) = x$ 的所有 $x \in S$ 构成的集合，其势记为 $|S^g|$，则

$$|A| = \sum_{g \in G} |S^g|. \qquad S^g = \{x \in S \mid g(x) = x\}.$$

从轨定定理得知，

$$\forall x \in S, \quad |\mathcal{O}_G(x)| = \frac{|G|}{|G_x|},$$

所以，

$$\sum_{g\in G}|S^g| = |A| = \sum_{x\in S}|G_x| = \sum_{x\in S}\frac{|G|}{|\mathcal{O}_G(x)|}.$$

$$\sum_{g\in G}|S^g| = |A| = \sum_{x\in S}|G_x| = \sum_{x\in S}\frac{|G|}{|\mathcal{O}_G(x)|}$$

$$\sum_{x\in S}\frac{1}{|\mathcal{O}_G(x)|} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|S^g|.$$

考虑左边的求和式，把 S 中元素按轨迹分类，同一个轨迹中的元素 x, y，$\mathcal{O}_G(x) = \mathcal{O}_G(y)$。因此，考虑 S 被 G 分成的各个轨迹。对一个轨迹中的所有元素求和，得到的结果是 1。于是对所有轨迹的所有元素求和，得到的是 S 被 G 分成的总轨迹数，记为 $\left|X/G\right|$。于是：

$$\left|X/G\right| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|S^g|.$$

这个结果称为**定元分轨定理**：

定理 1.19 定元分轨定理

观 G 于 S。S 被 G 划分的轨道数，是 G 中各元素在 S 中的定元数的平均数。

例题 1.2

如果 $|G| = p^n$，其中 p 是素数，n 是正整数。考虑观 G 于有限集合 X。考虑 $x \in X$ 的定子群 G_x 和轨迹 $\mathcal{O}_G(x)$，轨定定理说明：

$$|G| = |G_x| \cdot |\mathcal{O}_G(x)|.$$

G 在 X 中的轨迹将 X 分划为同轨类的不交并。在这些同轨类里各选一个代表元构成集合，记为 $\mathcal{O}_G(X)$，则：

$$|X| = \sum_{x\in\mathcal{O}_G(X)}|\mathcal{O}_G(x)| = \sum_{\substack{x\in\mathcal{O}_G(X)\\|\mathcal{O}_G(x)|=1}}|\mathcal{O}_G(x)| + \sum_{\substack{x\in\mathcal{O}_G(X)\\|\mathcal{O}_G(x)|>1}}|\mathcal{O}_G(x)| = |D_G(X)| + \sum_{\substack{x\in\mathcal{O}_G(X)\\|\mathcal{O}_G(x)|>1}}\frac{|G|}{|G_x|}.$$

其中 $D_G(X)$ 是轨迹长度为 1 的元素的集合。G_x 作为子群，群势定理说明其阶是 p^n 的因数，因此总是 p 的乘方，于是轨迹长度作为 $|G|$ 除以 $|G_x|$ 的商还

是 p 的乘方，要么是 1，要么是 p 的乘方。而轨道长度等于 1 的元素被归入了 $D_G(X)$，所以剩下的都是 p 的倍数。于是

$$|X| \overset{p}{\equiv} |D_G(X)| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{O}_G(X) \\ |\mathcal{O}_G(x)|>1}} \frac{|G|}{|G_x|} \overset{p}{\equiv} |D_G(X)|.$$

也就是说，X 的元素个数同余于群相中定元的个数。

1.4 群的中心和交往群

设有群 G。G 的元素 c 如果满足：

$$\forall g \in G, \quad gc = cg.$$

就说 c 是 G 的**心元**。心元可以理解为往复总是自己的元素。其轨道只包含自己，长度为 1。所有心元的集合称为 G 的**中心**，记为 $G^{心}$：

$$G^{心} = \{z \in G \mid \forall g \in G,\ zg = gz\}.$$

定理 1.20 中心是群

群 G 的中心总是其子群，称为**心群**。

证明： . 显然 $e \in G^{心}$。而且 $\forall\, z \in G^{心}$，$\forall\, a \in G$，

$$az = za \ \Rightarrow\ az^{-1} = z^{-1}zaz^{-1} = z^{-1}azz^{-1} = z^{-1}a.$$

因此 $z^{-1} \in G^{心}$。于是 $\forall\, x, y, \in G^{心}$，$\forall\, a \in G$，

$$ax^{-1}y = x^{-1}ay = x^{-1}ya.$$

这说明 $x^{-1}y \in G^{心}$，按照定理 1.8，$G^{心}$ 是子群。 □

既然每个心元都是独立的轨道，$G^{心}$ 作为由心元组成的子群，自然在 G 中往合，从而可以定义商群。我们说 G 的中心是 G 的藏群，也称**心藏**。

定义 1.8

设 S 是 G 的子集。S 的**交心集** $C_G(S)$ 是 G 中所有与 S 中任何元素都交换的元素的集合

$$C_G(S) = \{g \in G \mid \forall s \in S,\ sg = gs\}.$$

定理 1.21 交心集是群

群 G 的任何子集 S 的交心集必然是 G 的子群，也叫**交心群**。

证明： . 显然 $e \in C_G(S)$。其次，$\forall\, x, y \in C_G(S)$，$\forall\, s \in S$，按定义：

$$sx^{-1} = esx^{-1} = x^{-1}xsx^{-1} = x^{-1}sxx^{-1} = x^{-1}s.$$
$$sx^{-1}y = x^{-1}sy = x^{-1}ys.$$

即 $x^{-1}y \in C_G(S)$。于是按照定理 1.8，$C_G(S)$ 是子群。 □

交心群可以视为心群的弱化版。即不要求和整个群交换，只和其中一部分（S）交换。群 G 的交心集就是和整个群都交换的元素的集合，也就是其中心。

S 的交心集不一定包括 S，因为 S 中元素未必与其他元素都交换。如果 S 中任何两个元素都交换，就说 S 交心，其交心集包括 S。如果 S 是交换群，那么不仅其交心群包括它，而且它在其中往合。

定理 1.22

若子群 $H \leq G$ 是交换群，则它在其交心群中往合，是其中心的子群。

证明： . 首先证明 $H \leq C_G(H)$。由于 H 是交换群，$\forall x, y \in H$，$xy = yx$。这说明 $x \in C_G(H)$。于是 $H \subseteq C_G(H)$，$H \leq C_G(H)$。

再证明 H 在 $C_G(H)$ 中往合。$\forall x \in C_G(H)$，按定义 $\forall h \in H$，$xh = hx$。因此 $xH = Hx$。即是说 H 在 $C_G(H)$ 中往合。不仅如此，由于 H 中任何元素都和 $C_G(H)$ 中所有元素交换，因此必然是 $C_G(H)$ 的心元。这说明 H 是 $C_G(H)$ 的心群的子群。 □

定义 1.9

设 S 是 G 的子集，S 的**交往集** 合$_G(S)$ 是：

$$\text{合}_G(S) = \{g \in G \mid gS = Sg\}.$$

定理 1.23 交往集是群

S 的交往集必然是 G 的子群，也称**交往群**。

证明： . 显然 $e \in \text{合}_G(S)$。其次，$\forall\, x, y \in \text{合}_G(S)$，集合 $(xy)S$ 即为 $x(yS)$，从而等于 $x(Sy)$，即为 $(xS)y$。而 $(xS)y = (Sx)y = S(xy)$。总结：

$$(xy)S = S(xy), \quad \text{即 } xy \in \text{合}_G(S).$$

另一方面，$x \in S$ 说明有 $s, t \in S$ 使得：

$$xs = tx.$$

于是

$$x^{-1}t = sx^{-1}. \quad \text{即 } x^{-1} \in \text{合}_G(S).$$

于是 $x^{-1}y \in \text{合}_G(S)$。按照定理 1.8，合$_G(S)$ 是子群。 □

一般集合 S 的交往集不一定包括 S，因为 S 不一定是子群，对群运算不封闭。换做子群 H，情况就不同了。首先，若 $x \in H$，则 $xH = H = Hx$。所以 $x \in \text{合}_G(H)$。也就是说，$H \subseteq \text{合}_G(H)$，$H \leq \text{合}_G(H)$。不仅如此，只要 $x \in \text{合}_G(H)$，那么按定义 $xH = Hx$。这说明 H 在 合$_G(H)$ 中往合。

命题 1.4

若 $H \leq G$，则 H 是其交往群的往合子群。

换句话说，交往群就是按“H 在其中往合”这个标准来收集群元素的。所以，只要 H 在 G 的某个子群 K 中往合，那么 $\forall x \in K$，$xH = Hx$。于是 $x \in \text{合}_G(H)$，也就是说 $K \subseteq \text{合}_G(H)$，$K \leq \text{合}_G(H)$。换句话说，在所有使 H 在其中往合的群里，

合$_G(H)$ 是“最大的”。其他令 H 在其中往合的群都是其子群。如果 H 在 G 中往合，那么其交往群就是 G。

交心群和交往群都是从集合出发构造子群的手段。对比交心群和交往群，交心群的要求更严格，交往群的要求更宽松。任何集合的交心群总是交往群的子群。而把单个元素视为集合的话，其交心群就是其交往群。

命题 1.5 交心和交往

任意集合 S 的交心群在其交往群中往合。

证明： . 设有 $S \subseteq G$。给定 $x \in C_G(S)$，按定义 $\forall s \in S, xs = sx$，所以 $xS = Sx$，因此 $x \in$ 合$_G(S)$。这说明 $C_G(S) \subseteq$ 合$_G(S)$。我们知道两者都是子群，因此 $C_G(S) \leq$ 合$_G(S)$。

对任意 $x \in$ 合$_G(S)$，我们希望证明 $xC_G(S)x^{-1} \subseteq C_G(S)$。换句话说，我们希望证明 $\forall\, c \in C_G(S)$，$xcx^{-1} \in C_G(S)$。按照 $C_G(S)$ 的定义，就是要证明：

$$\forall c \in C_G(S), \forall s \in S, xcx^{-1}s = sxcx^{-1}.$$

回到 x 的定义，由于 $x \in$ 合$_G(S)$，$xS = Sx$，因此：

$$\forall s \in S, \exists t \in S, sx = xt$$

然而，由于 $c \in C_G(S)$，$t \in S$，所以 $tc = ct$。于是推出：

$$\begin{aligned} sxc = xtc = x(tc) = x(ct) = xcx^{-1}xt = xcx^{-1}sx, \\ s\left(xcx^{-1}\right) = (sxc)x^{-1} = xcx^{-1}sxx^{-1} = \left(xcx^{-1}\right)s. \end{aligned}$$

这就证明了结论。 □

为了方便记忆，我们有如下口诀：

藏，往复自合也。心，交换自如也。群心为藏、为群，曰心藏、心群。交心为群，往合亦为群。交心为往合之藏。

考虑用往复映射将群 G 显现于 G 自身：

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (g,\ x) &\mapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

观得 $x \in G$ 的轨迹 $G(x)$ 即为其轨道，因此将 G 分划为多个同轨类。也就是说，如果 G 是有限群，那么其势为所有轨道长度之和。

$$|G| = \sum_{x \in \mathcal{O}_G(X)} |\mathcal{O}_x|.$$

其中 $\mathcal{O}_G(X)$ 是从每个同轨类中抽一个代表元得到的集合，也可以看作同轨类的集合。

继续讨论其中长度为 1 的轨道。轨道长度是 1，说明对应的群元素 x 往复后总是自己：

$$\forall\, g \in G, \quad gxg^{-1} = x.$$

这说明 x 就是心元。因此，我们可以按长度将轨道分为两类：轨道长度为 1 的为一类，轨道长度大于 1 的为另一类。而按照我们讨论的结果，前一类群元素的个数就是心群的势：

$$\begin{aligned} |G| &= \sum_{\substack{x \in \mathcal{O}_G(X) \\ |\mathcal{O}_x|=1}} |\mathcal{O}_x| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{O}_G(X) \\ |\mathcal{O}_x|>1}} |\mathcal{O}_x| \\ &= \big|\{x \in \mathcal{O}_G(X) \mid |\mathcal{O}_x| = 1\}\big| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{O}_G(X) \\ |\mathcal{O}_x|>1}} |\mathcal{O}_x| = \big|\{x \in G \mid |\mathcal{O}_x| = 1\}\big| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{O}_G(X) \\ |\mathcal{O}_x|>1}} |\mathcal{O}_x| \\ &= |G^{\text{心}}| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{O}_G(X) \\ |\mathcal{O}_x|>1}} |\mathcal{O}_x|. \end{aligned}$$

另一方面，有限群里，某个元素所属的轨道长度乘以其交心群的势得到群势。因此：

$$|G| = |G^{\text{心}}| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{O}_G(X) \\ |\mathcal{O}_x|>1}} \frac{|G|}{|C_G(x)|}.$$

我们把以上等式称为轨类长公式，它给出了同轨类长度和群势的关系。

例题 1.3

如果 $|G| = p^n$，其中 p 是素数，n 是正整数。那么按照轨类长公式得到：

$$p^n = |G| = |G^{心}| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{O}_G(X) \\ |\mathcal{O}_x| > 1}} \frac{|G|}{|C_G(x)|}.$$

而根据群势定理，$C_G(x)$ 作为子群，其势为 $|G|$ 的因数，因此总是 p 的乘方，于是 x 的轨道长度作为 $|G|$ 除以 $|C_G(x)|$ 的商还是 p 的乘方，要么是 1，要么是 p 的乘方。而轨道长度等于 1 的元素被归入了心群，于是剩余轨道长度都是 p 的乘方，也就是 p 的倍数。因此，

$$|G^{心}| \overset{p}{\equiv} p^n - \sum_{\substack{x \in \mathcal{O}_G(X) \\ |\mathcal{O}_x| > 1}} \frac{|G|}{|C_G(x)|} \overset{p}{\equiv} 0.$$

也就是说，G 的中心群势为 p 的倍数。

1.4.1 Sylow 定理